

Вектор электрического смещения

по сути заменяем E и $P \rightarrow D$ тогда проще

$$\oint_{(S_0)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

вн. заряд

$$\oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'$$

Рассмотрим данную пару ур. как систему и исключим q'

$$\oint_{S_0} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q - \oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

~~Далее~~

Для изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напр. поля:

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \chi \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \quad (\epsilon = 1 + \chi)$$